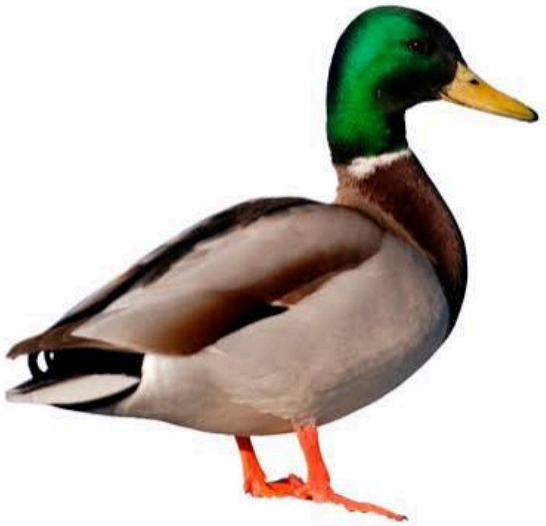
# Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

## Aula 23

O cliente novo e consultas ruins



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

# O que falta: até 19/11

| Dia | Horário | O que acontece | Sala |
|---|---|---|---|
| qua 11/11 | 12h–14h | Aula 24 | Francisca Moraes |
| qui 12/11 | 12h30–14h | Atendimento: classes | Peter Drucker |
| seg 16/11 | 12h–14h | Atendimento: regex e IA | Francisca Moraes |
| ter 17/11 | 16h30–18h30 | Aula 25 | Francisca Moraes |
| qua 18/11 | 12h–14h | Banca da APS, fase 2 | Francisca Moraes |
| qui 19/11 | 9h45–11h45 | **Aula 26 (reposição)** | **Quatá 67, sala 121** |
| qui 19/11 | 12h30–14h | Atendimento: aulas 23 e 24 | Peter Drucker |

Quinta, 19/11: duas atividades, e a aula 26 é em outro prédio, na Rua Quatá, 67.

# O que falta: de 24/11 à avaliação final

| Dia | Horário | O que acontece | Sala |
|---|---|---|---|
| ter 24/11 | 16h30–18h30 | Aula 27 | Francisca Moraes |
| qua 25/11 | 12h–14h | Simulado e correção | Francisca Moraes |
| qui 26/11 | 12h30–14h | Atendimento: aulas 24 a 27 | Peter Drucker |
| seg 30/11 | 12h30–14h | Atendimento extra: 24 a 27 | A confirmar |
| até 30/11 | quando quiser | Simulado extra, em casa | A sua casa |
| ter 01/12 | 16h30–18h30 | **Avaliação final** | A confirmar |

# Um cliente novo

Insper

# Uma grande companhia aérea

O escritório quer conquistar uma grande companhia aérea como cliente. A diretoria jurídica dela mandou uma mensagem curta:

> **Descobri que tem esse recurso no STF. Me conta como isso vai me afetar.**

O recurso é o ARE 1.560.244, o Tema 1.417. Está sem julgamento e sem data de pauta, e enquanto isso há processos suspensos no país inteiro.

# Desta vez, a base não vem pronta

| | Canabidiol | O cliente novo |
|---|---|---|
| a base | 300 sentenças, prontas no CSV | coletamos nós |
| a busca | "canabidiol", escolhida antes | termos, tribunal e período: escolha nossa |
| a análise | três perguntas do cliente | as perguntas também são nossas |

Vamos fazer algo parecido, do começo: o que perguntar, o que buscar e como analisar depois.

# Problema bem estruturado e mal estruturado

| | Bem estruturado | Mal estruturado |
|---|---|---|
| o problema | vem dado | quem resolve decide qual é |
| a resposta | uma, e se sabe quando chegou | várias ou nenhuma; o critério também se escolhe |
| exemplo | contar o prazo de uma apelação | reduzir o passivo de consumo de uma empresa |

No canabidiol, a base e as perguntas definiam o problema. Agora, definir o problema é parte do trabalho.

# O que a Constituição diz do transporte aéreo

**Constituição Federal. Art. 178.**

> A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

# A pergunta do Tema 1.417, em resumo

**Quando o voo atrasa, é cancelado ou muda por caso fortuito ou força maior, a responsabilidade da companhia segue o Código Brasileiro de Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor?**

O STF decide à luz do art. 178. As companhias defendem o CBA, que lista no art. 256, § 3º, as situações que afastam a responsabilidade delas.

# A suspensão nacional

| Quando | O que o relator decidiu |
|---|---|
| 26/11/2025 | suspendeu, no país inteiro, os processos sobre a questão do tema, até o julgamento |
| 10/03/2026 | esclareceu o alcance: ficam parados os casos de meteorologia, infraestrutura do aeroporto, ordem de autoridade e pandemia (art. 256, § 3º, do CBA); falha da própria companhia, como manutenção ou overbooking, segue tramitando |

Para a companhia, a mesma ação pode estar parada ou andando, conforme o motivo do atraso.

# O que vale a pena perguntar

Insper

# O que estamos chamando de dado

Dado é um fato sobre o mundo que dá para observar e registrar, caso a caso.

| Quer saber | O dado: o que se observa | A fonte: onde olhar |
|---|---|---|
| quantas ações estão paradas | o andamento de cada processo | consulta processual |
| se a força maior funciona | o que a defesa alegou e o juiz decidiu | os autos |
| quanto paga se perder no STF | quanto pagou em cada condenação | as sentenças |

O futuro não se observa. Observamos o passado e, se nada mudar, esperamos algo parecido.

# Três perguntas para a companhia

Vocês estão no escritório que quer conquistar a companhia. Escrevam três perguntas que vocês responderiam com dados para ela, e mandem pelo Blackboard.

Para cada pergunta: que dado vocês coletariam para respondê-la, e em que fonte?

# Qual de cada par vocês levariam à companhia, e por quê?

| # | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Coletar todas as ações contra a companhia e ver o que aparece | Quantas ações dela estão paradas pela suspensão? |
| 2 | Que palavras mais aparecem nas sentenças? | Em quantas o juiz culpa uma falha da própria companhia? |
| 3 | Cruzar os dados da ANAC com todas as sentenças | Quanto ela deixa de pagar se o STF escolher o CBA? |

# Pergunta de pesquisa e mineração de dados

**RESPOSTA**

| | Mineração (A) | Pesquisa (B) |
|---|---|---|
| começa por | os dados que houver | a decisão do cliente |
| o que coletar | tudo | o que a pergunta pede |
| a resposta | um padrão, talvez inútil | um número conferível |

# Pesquisa ou mineração? Itens 1 a 5

| # | Para a companhia aérea |
|---|---|
| 1 | Quantas ações contra ela no TJSP em 2025 tratam de cancelamento por mau tempo? |
| 2 | Baixar todas as sentenças com a palavra "voo" e ver o que aparece |
| 3 | Qual o valor médio da indenização por dano moral em atraso de voo nos Juizados de São Paulo? |
| 4 | Fazer uma nuvem de palavras das sentenças |
| 5 | Em quantas ações ela alega força maior, e em quantas o juiz aceita? |

# Itens 1 a 5

**RESPOSTA**

| # | | Por quê |
|---|---|---|
| 1 | P | diz o tribunal, o ano e o motivo: mede quantas ações o tema alcança |
| 2 | M | nem recorte nem número a responder |
| 3 | P | um número que entra na provisão da companhia |
| 4 | M | mostra palavras frequentes, que não mudam decisão nenhuma |
| 5 | P | diz se a defesa de força maior funciona |

# Pesquisa ou mineração? Itens 6 a 10

| # | Para a companhia aérea |
|---|---|
| 6 | Quantas sentenças contra ela citam o Código de Defesa do Consumidor? |
| 7 | Levantar os acordos que ela fechou em 2025 e comparar o valor com o das condenações |
| 8 | O que os juízes pensam das companhias aéreas? |
| 9 | Ela perde mais quando o atraso é por manutenção do que quando é por mau tempo? |
| 10 | Classificar, com um modelo de linguagem, o motivo do atraso em todas as sentenças |

# Itens 6 a 10

**RESPOSTA**

| # | | Por quê |
|---|---|---|
| 6 | M | tem forma de pergunta, mas não muda decisão nenhuma |
| 7 | P | não é uma pergunta na forma, mas diz se vale propor acordo |
| 8 | M | a sentença mostra o que o juiz decide; o que ele pensa, só entrevista |
| 9 | P | separa a falha dela do fortuito externo, a linha da suspensão |
| 10 | M | é um método: falta dizer que pergunta a classificação responde |

# Minerar não é o problema

| | Mineração | Pergunta de pesquisa |
|---|---|---|
| serve para | saber o que existe na base e ter ideias | responder o que o cliente precisa saber |
| entra | no começo, para explorar | na proposta e na resposta |
| o risco | parar nela e entregar um padrão que apareceu por acaso | perguntar o que os dados não têm |

A mineração diz o que dá para perguntar. Ela só não pode ser a entrega.

# O que faz uma pergunta valer

Duas apresentações com a mesma coleta e os mesmos números. Uma confirma o que a plateia já achava. A outra mostra o que ela não esperava. Com a segunda, a plateia aprende mais.

O teste, antes de coletar: que resposta surpreenderia a companhia, e o que ela faria diferente?

Vale para a banca da APS, para um pitch, para uma petição e para a pesquisa que o escritório contrata. E a surpresa precisa de evidência à altura.

Leitura complementar: Evans, Petroff e King, "Advancing science by designing for surprise" (Science, 2026); Huntington-Klein, *The Effect*, capítulo 2.

# A análise se automatiza, a pergunta não

Com a pergunta e o dado definidos, a análise é cada vez mais um pedido a um modelo de linguagem: "conte as sentenças por motivo do atraso".

O que o modelo não sabe é qual pergunta vale a pena. Isso pede entender o negócio do cliente: o que ele pode mudar, o que não pode, e com que recursos.

É o mesmo raciocínio da APS.

# As perguntas de vocês

Quem topa contar que perguntas mandou? Olhando agora: pergunta de pesquisa ou mineração?

Quando for mineração, o que falta para virar pergunta: o recorte, o número que se quer, ou a decisão que ele muda?

E que resposta surpreenderia a companhia?

# O caminho até a resposta

| Etapa | No caso da companhia |
|---|---|
| definir a amostra | que termo, tribunal e período |
| o que coletar | que dado de passageiro fica de fora |
| coletar | raspar e guardar, com a ficha da coleta |
| extrair e conferir | o motivo do atraso, e quantas o modelo acerta |
| limpar e juntar | um nome por companhia; sentença com o processo |
| analisar | responder à companhia nos dois desfechos do STF |

# Por que a metodologia importa

| O que melhora | Como |
|---|---|
| **A estratégia** | se a chance de ganhar é de 70% ou de 80%, muda a escolha entre acordo e recurso |
| **O planejamento** | o cliente sabe quanto reservar |
| **O argumento** | convence mais: afirma só o que o material sustenta |

Dado mais preciso, decisão melhor e argumento mais forte.

# Antes de contratar a pesquisa

Insper

# A sócia quer o parecer de vocês

Vocês são associados de um escritório. Uma consultoria de jurimetria mandou uma proposta de pesquisa, e a sócia quer saber se vale contratar.

1. Só com o que está na proposta, a consultoria conseguiria executar a pesquisa?
2. A pesquisa responde à pergunta dela? E à do escritório?
3. O que teria de mudar para a contratação valer a pena?

Comentem direto no documento. Depois, cada grupo diz se contrataria, se contrataria com mudanças ou se não contrataria.

# Uma proposta por grupo

| Grupos | O cliente | A proposta |
|---|---|---|
| 1 e 5 | operadora de saúde | remédios no TJSP |
| 2 e 6 | ex-prefeito | erro grosseiro no TCU |
| 3 e 7 | administradora de imóveis | despejos no TJSP |
| 4 e 8 | um investigado | o STF no caso Master |

O link de cada documento está no Blackboard. Em 25 minutos, cada grupo diz o parecer em voz alta.

# Os pareceres

Insper

# Remédios contra planos no TJSP: contratar?

| Na consulta | O que está escrito |
|---|---|
| **O escritório** | defende operadoras de planos e quer prever como o TJSP decide pedidos de medicamentos, inclusive nas liminares |
| **A busca** | "remédio", 1º grau do TJSP: 126.130; só 2025: 10.749 |
| **O título** | Quando o TJSP joga dinheiro no lixo |

O que ficou dentro, o que ficou fora, e o que ficou fora é diferente do que ficou dentro?

# Não contratar: pedir outra proposta

**RESPOSTA**

| Na proposta | O problema |
|---|---|
| o termo "remédio" | entram o Estado e o "remédio processual"; sai o "medicamento" |
| só 2025 e só o 1º grau | conclui sobre "o TJSP" com um ano e sem as câmaras |
| o título já conclui | os casos são escolhidos para provar a tese |
| só sentenças | ficam fora as liminares, onde o custo aparece |

# Viés de seleção

A forma de escolher os casos faz os escolhidos serem diferentes, de modo sistemático, do conjunto sobre o qual se quer concluir.

Mais casos escolhidos do mesmo jeito não corrigem: 10.749 decisões achadas por "remédio" continuam achadas por "remédio".

Na consulta 1, a seleção veio do termo, do réu, do ano, da instância e da tese.

# Erro grosseiro no TCU: contratar?

| Na consulta | O que está escrito |
|---|---|
| **O escritório** | defende gestores públicos, que só levam multa ou inabilitação com dolo ou erro grosseiro |
| **A pergunta** | como o TCU define "erro grosseiro" ao aplicar o art. 28 da LINDB |
| **A busca** | "LINDB" e "art. 28", acórdãos do Plenário, desde 26/04/2018: 729 |
| **O registro** | uso do art. 28, enunciados, teses gerais, contradições |

O que ficou dentro, o que ficou fora, e o que ficou fora é diferente do que ficou dentro?

# Contratar com mudanças

**RESPOSTA**

| Na proposta | O problema |
|---|---|
| só o Plenário | as Câmaras também julgam gestores: o Plenário não é o TCU |
| busca por "art. 28" | sai quem diz "erro grosseiro" sem citar o artigo |
| 729 decisões | quantas são do escopo? Ler uma amostra antes do preço |
| critérios abertos | não anotam a definição nem a punição |

# Despejo por falta de pagamento no TJSP: contratar?

| Na consulta | O que está escrito |
|---|---|
| **O escritório** | atende uma administradora que precifica garantia de aluguel: tempo até a desocupação e quantas liminares saem |
| **A busca** | "despejo", acórdãos do TJSP, sem período: 213.580; analisa os 600 primeiros |
| **O título** | como decide o Tribunal |
| **O registro** | provimento, argumentos e tempo entre sentença e acórdão |

O que ficou dentro, o que ficou fora, e o que ficou fora é diferente do que ficou dentro?

# Não contratar: pedir outra proposta

**RESPOSTA**

| Na proposta | O problema |
|---|---|
| só acórdãos | só o despejo que teve recurso; o típico acaba no 1º grau, e o tempo sai maior |
| os 600 primeiros | a ordem é do buscador: não é amostra |
| o acórdão | não traz a desocupação nem a liminar, que estão no andamento do 1º grau |
| "despejo", sem data | pega o comercial, outros motivos e a pandemia |

# O STF no caso Master: contratar?

| Na consulta | O que está escrito |
|---|---|
| **O escritório** | defende um investigado: como o STF se posiciona no caso? |
| **O título** | A perseguição ao STF no caso Master |
| **A pergunta** | como a mídia tem deturpado a imagem do STF com o caso Master |
| **O material** | a Pet 15556 e os correlatos que vierem; Folha, Estadão e O Globo; peças da PGR e decisões |
| **Os autos** | 4 mil arquivos abertos em setembro; o resto segue em sigilo |

O que ficou dentro, o que ficou fora, e o que ficou fora é diferente do que ficou dentro?

# Não contratar

**RESPOSTA**

| Na proposta | O problema |
|---|---|
| pergunta e título | partem da conclusão, que nem é a do escritório |
| peças e decisões | 4 mil arquivos abertos, sem critério do que ler; as diligências em curso seguem fechadas |
| três jornais | não são "a mídia" |
| um caso em curso | descreve o caso até uma data, não como o STF se posiciona |

# Nem todo defeito é viés de seleção

| Defeito | O que fazer | Consultas |
|---|---|---|
| viés de seleção | mudar a forma de escolher, ou limitar a conclusão ao recorte | 1, 2, 3, 4 |
| tese a provar | pergunta descritiva, antes dos dados | 1, 4 |
| material que não responde | buscar o material que tem a resposta | 1, 3, 4 |
| casos demais | ler uma amostra sorteada | 1, 2, 3 |

# E se um modelo ler as 10.749?

Nas últimas aulas, um modelo de linguagem leu sentenças por nós. Com ele, a consulta 1 deixa de ter casos demais.

O que o modelo resolve na consulta 1, e o que continua igual?

# O volume se resolve, a seleção não

**RESPOSTA**

| O modelo resolve | Continua igual |
|---|---|
| ler todas as 10.749 | as 10.749 vieram do termo "remédio", de 2025 e do 1º grau |
| extrair os campos de cada uma | a tese no título, que escolheu os casos |

E o que o modelo extrai ainda se confere numa amostra lida por nós.

# De volta à companhia

Insper

# Contar as ações paradas

A companhia quer saber quantas ações dela estão paradas pela suspensão do Tema 1.417.

Um colega propõe: baixar as sentenças do TJSP com "atraso de voo" e contar.

> O que ficou dentro, o que ficou fora, e o que ficou fora é diferente do que ficou dentro?

# A busca em sentenças não alcança quem parou antes dela

**RESPOSTA**

| Na proposta do colega | O que acontece |
|---|---|
| **Dentro** | os processos que já chegaram à sentença |
| **Fora** | os que a suspensão parou antes dela, que são os que a companhia quer contar |
| **A diferença** | quem ficou fora é justamente quem a pergunta procura |

Para contá-los, partir dos processos distribuídos e ainda sem sentença.

# A nossa proposta à companhia aérea

O Tema 1.417, como o caso Master, ainda corre no STF.

Que pergunta a nossa proposta à companhia pode responder com dados, e qual ela não pode?

# O que os dados respondem

**RESPOSTA**

| Os dados | A pergunta |
|---|---|
| **Não respondem** | o que o STF vai decidir |
| **Respondem** | o que os processos já decididos dizem do risco da companhia, e quantos estão parados, por qual motivo de atraso |